SEGUNDO PARCIAL COMPUTACION - 18/11/2017 – Tema A

Nombre:..... DNI / Legajo: …….. Comisión: ……..…

EJERCICIO	1	2	NOTA PARCIAL
PUNTAJE	6	4	
SU EVALUACION			

IMPORTANTE:

- **Resolver mediante procedimientos y/o funciones con pasajes de parámetros (caso contrario tendrá puntaje 0) y NO utilizar variables globales dentro de los mismos.**
- **Seleccionar adecuadamente el tipo de subprograma (Procedimiento o Función).**
- **Para promocionar, la nota mínima para este examen es 6 (según las condiciones de la materia)**

1 - Para un conjunto de pacientes (no se conoce la cantidad), se registran los siguientes datos personales y resultados de sus análisis de laboratorio: Código de paciente (4 caracteres; 'XXXX' para finalizar), edad (entero), cantidad de Glóbulos Rojos (en millones) y Hematocrito (en porcentaje).

Se pide ingresar la información y además:

a) Calcular e informar la edad promedio de los pacientes menores de 25 años.

b) Dado un código de paciente ingresado por teclado (considerar que puede no existir), informar el resultado de sus análisis.

c) Generar un arreglo con los códigos de aquellos pacientes "anémicos" de 18 años o más. Se considera anémico si ocurren cualquiera de las siguientes situaciones:

- el Hematocrito no llega al 33%
- la Cantidad de Glóbulos Rojos es menor a 3,7 millones

Posible lote de prueba:

A234 - 35 - 3,6 - 34
B416 - 18 - 4,9 - 41
C562 - 22 – 3,4 - 30
D837 - 67- 4,5 - 31
F915- 34 - 4,1 - 36

2 – Una dietética ofrece N tipos distintos de mezcla de M ingredientes (semillas/frutos). Esta información está almacenada en una matriz **MEZCLA** dónde:

MEZCLA [i , j] = p donde ***p*** es el porcentaje del ingrediente ***j*** en la mezcla ***i***

Se pide ingresar la información y además:

a) Calcular e informar el porcentaje de mezclas que contienen todos los ingredientes.

b) Dado un ingrediente X (ingresado por teclado) indicar cuál es la mezcla que contiene el mayor porcentaje de dicho ingrediente.

Mezcla \ Ingredientes	1	2	3	4
1	20	40	35	5
2	45	0	30	25
3	20	20	0	**60**
4	15	50	15	20

Respuestas:

a) 50% (mezclas 1 y 4)

b) Para **X=4**, la salida sería: "**La Mezcla 3 contiene el mayor porcentaje (60%) del ingrediente 4**"